

高校2年 数学 HS-MATH2-U01 式と証明

解答・解説 式と証明

いろいろな式 | 二項定理・整式の除法・恒等式・等式・不等式の証明

全 6 問 30 点満点

解答一覧

番号	正答	配点
1	80	5
2	商 $x^2 - x + 2$ 、余り -2	5
3	$a = 1, b = 2$	5
4	ウ $\frac{a+b}{2} \geq \sqrt{ab}$ (等号は $a = b$ のとき)	5
5	6	5
6	$(a^2 + b^2) - 2ab = (a - b)^2 \geq 0$ よって $a^2 + b^2 \geq 2ab$ 。等号は $a - b = 0$ 、すなわち $a = b$ のとき成り立つ。	5
合計		30

解説

1 正答 80

5点

 $(2x + 1)^5$ の展開式における x^3 の係数を求めなさい。**解説** 一般項は ${}_5C_r(2x)^r$ 。 $r = 3$ のとき ${}_5C_3 \cdot 2^3 = 80$ 。

基礎 (2) | 計算・処理 | 知識・技能 | HS-MATH2-U01 | 検証: 自動検査済み (スキーマ・重複・検算)

2 正答 商 $x^2 - x + 2$ 、余り -2

5点

整式 $x^3 - 2x^2 + 3x - 4$ を $x - 1$ で割ったときの商と余りを求めなさい。**解説** 組立除法などで計算する。剰余の定理より余りは $f(1) = 1 - 2 + 3 - 4 = -2$ 。

基礎 (2) | 計算・処理 | 知識・技能 | HS-MATH2-U01 | 検証: 自動検査済み (スキーマ・重複・検算)

3 正答 $a = 1, b = 2$ (別解: $a=1, b=2$)

5点

等式 $\frac{3x+1}{(x+1)(x-1)} = \frac{a}{x+1} + \frac{b}{x-1}$ が x についての恒等式となるように、定数...**解説** 分母を払うと $3x + 1 = a(x - 1) + b(x + 1)$ 。 $x = 1$ で $4 = 2b$ 、 $x = -1$ で $-2 = -2a$ 。

採点上の注意: 別解欄の表記も正解とする

標準 (3) | 計算・処理 | 知識・技能 | HS-MATH2-U01 | 検証: 自動検査済み (スキーマ・重複・検算)

4 正答 ウ $\frac{a+b}{2} \geq \sqrt{ab}$ （等号は $a = b$ のとき）

5点

$a > 0, b > 0$ のとき、相加平均と相乗平均の関係として正しいものを選びなさい。

解説 $\frac{a+b}{2} - \sqrt{ab} = \frac{(\sqrt{a} - \sqrt{b})^2}{2} \geq 0。$

基礎（2） | 計算・処理 | 知識・技能 | HS-MATH2-U01 | 検証: 自動検査済み（スキーマ・重複・検算）

5 正答 6

5点

$x > 0$ のとき、 $x + \frac{9}{x}$ の最小値を求めなさい。

解説 相加平均・相乗平均の関係より $x + \frac{9}{x} \geq 2\sqrt{9} = 6$ 。等号は $x = 3$ のとき。

標準（3） | 計算・処理・思考・判断 | 思考・判断・表現 | HS-MATH2-U01 | 検証: 自動検査済み（スキーマ・重複・検算）

6 正答 $(a^2 + b^2) - 2ab = (a - b)^2 \geq 0$ よって $a^2 + b^2 \geq 2ab$ 。等号は $a - b = 0$ 、すなわち $a = b$ のとき成り立つ。

5点

a, b が実数のとき、不等式 $a^2 + b^2 \geq 2ab$ を証明し、等号が成り立つ条件を答えなさい。

解説 （左辺）－（右辺）を変形して、実数の2乗が0以上であることを使う。

採点基準 観点別

- ・ 差をとって平方の形に変形している（3点）
- ・ 等号成立条件を正しく答えている（2点）

標準（3） | 証明・論証 | 思考・判断・表現 | HS-MATH2-U01 | 検証: 自動検査済み（スキーマ・重複・検算）